title: Reporte Semanal de Avance – Proyecto 1

# Reporte Semanal de Avance – Proyecto 1

**Curso:** [IC7602]

**Proyecto:** [1]

**Semana:** [7]

**Fecha del reporte:** [17/09/2026]

## 1. Integrantes del grupo

| Carné | Nombre completo |
|---|---|
| 2021067314 | Emily Sanchez |
| 2023101220 | Andres Bonilla |
| 2023071280 | Ledvin Leiva |
| 2022104933 | Fabricio Picado |
| 2023367224 | Kevin Calvo |

## 2. Estado de las tareas

| ID | Tarea | Descripción | Responsable(s) | Estado | Avance | Problemas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-01 | Realizar la investigación inicial sobre el DNS UI | Investigar sobre como implementar el componente DNS UI | Emily Sánchez Orozco | Completada | 100% | Ninguno |
| T-02 | Realizar la investigación inicial sobre el Health Checker | Investigar sobre dos tipos de Health Check: TCP y HTTP. También, investigar como implementar la simulación de la úbicación geográfica | Andrés Bonilla Solano | En proceso | 70% | Ninguno |

| ID | Tarea | Descripción | Responsable(s) | Estado | Avance | Problemas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-03 | Realizar la investigación inicial sobre el DNS Interceptor | Investigar sobre como implementar el componente DNS Interceptor | Kevin Calvo | Completada | 100% | Ninguno |
| T-04 | Realizar la investigación inicial sobre el DNS API | Investigar sobre la creación de la API REST en Java, integración con Supabase/Firebase y reenvío de paquetes UDP/DNS en Base64 | Fabricio Picado | Completada | 100% | Ninguno |
| T-05 | Investigación e implementación del motor de resolución DNS | Investigar e implementar la lógica de selección de IP para registros single, multi, weight, geo y round-trip | Ledvin Leiva | Completada | 100% | La integración final de geo y round-trip depende de los datos provistos por DNS API y Health Checker |
| T-06 | Diseño de infraestructura e integración | Definir la estructura del proyecto, red entre servicios y despliegue con Kubernetes y Helm, y adaptar la infraestructura a los componentes implementados | Ledvin Leiva | Completada | 100% | Ninguno |
| T-07 | Implementación DNS UI | Avanzar con la implementación el componente DNS UI arquitectura inicial | Emily Sánchez Orozco | En proceso | 60% | Ninguno |
| T-08 | Estructura del Health Checker | Definir la estructura que se utilizará para el Health Checker | Andrés Bonilla | Completada | 100% | Ninguno |
| T-09 | Conexión a Firebase/supabase | Definir las variables de entorno y crear un cliente de lectura hacia Firebase/supabase | Andrés Bonilla | En proceso | 90% | Ninguno |

| ID | Tarea | Descripción | Responsable(s) | Estado | Avance | Problemas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-10 | Diseño e implementación inicial del DNS API | Definir la estructura base de la API REST, modelos de solicitud/respuesta y componentes para codificación/decodificación Base64 | Fabricio Picado | Completada | 100% | Ninguno |
| T-11 | Integrar supabase y docker | Definir las tablas de la base de datos e integrar supabase y docker | Emily Sánchez y Andrés Bonilla | En proceso | 40% | Ninguno |
| T-12 | Implementar DNS-Interceptor | Realizar el desarrollo del DNS-Interceptor y sus funcionalidades | Kevin Calvo | En proceso | 80% | Conectarlo al DNS-Api y realizar testing |
| T-13 | Implementar el TCP Check | Implementar la verificación de conexión TCP en tcp_check.c | Andrés Bonilla Solano | En proceso | 70% | Ninguno |
| T-14 | Implementar el HTTP Check | Implementar la verificación de conexión HTTP en http_check.c | Andrés Bonilla Solano | En proceso | 25% | Ninguno |
| T-15 | Integración del DNS API con Supabase | Reemplazar datos mock por integración real con Supabase | Fabricio Picado | En proceso | 20% | Ninguno |

## 3. Commits realizados

| Integrante | Fecha | Commit | Descripción | Archivos principales modificados |
|---|---|---|---|---|
| Emily Sánchez Orozco | 10/09/2026 | 1696cff | scaffold inicial del modulo DNS UI | .gitignore, .env.example, package.json, vite.config.js, index.html, README.md, main.jsx, App.jsx y client.js |
| Andrés Bonilla Solano | 10/09/2026 | df5cd6a | Definición de la estructura inicial del Health Checker | config.c, config.h, db_client.c, db_client.h, http_check.c, http_check.h, location.c, location.h, main.c, tcp_check.c, tcp_check.h, utils.c, utils.h |
| Ledvin Leiva | 10/09/2026 | be2f4c4 | Scaffold inicial de infraestructura con Kubernetes y Helm | .env.example, README.md, start.ps1, Chart.yaml, values.yaml, ConfigMap, Secret, Deployments y Services |
| Ledvin Leiva | 10/09/2026 | 8873613 | Ajustes al scaffold de Kubernetes para integrar DNS UI | dns-ui/.dockerignore, dns-ui/.env.example, dns-ui/Dockerfile, k8s/ic7602-p1/templates/configmap.yaml |
| Emily Sánchez Orozco | 16/09/2026 | d64d072 | Formulario de creación de registros DNS | records.js, supabaseClient.js, IpListEditor.jsx, RecordForm.jsx |
| Kevin Calvo | 16/09/2026 | d5de094 | Scaffolding del DNS-Interceptor | dns-interceptor/* |
| Kevin Calvo | 16/09/2026 | 756d732 | Readme.md explicando Scaffolding del DNS-Interceptor | dns-interceptor/README.md |

| Integrante | Fecha | Commit | Descripción | Archivos principales modificados |
|---|---|---|---|---|
| Emily Sánchez Orozco | 17/09/2026 | 15a7ab0 | CRUD de IP-to-Country | App.jsx, geoIp.js, records.js, GeoIpForm.jsx, GeoIpList.jsx, RecordForm.jsx, RecordList.jsx, validators.js |
| Emily Sánchez Orozco | 17/09/2026 | 76155a9 | Dns-ui integrado con Docker e implementación completa | global.css, App.jsx, main.jsx, Dockerfile, index.html, nginx.conf |
| Kevin Calvo | 17/09/2026 | 46c19f7 | Implementacion del DNS-Interceptor | dns-interceptor/* |
| Andrés Bonilla Solano | 14/09/2026 | 3f150e7 | Cargar configuración leyendo las variables de entorno | config.c, config.h |
| Andrés Bonilla Solano | 14/09/2026 | fd2269a | Se agregan las variables de entorno relacionadas al Health Checker | .env.example, configmap.yaml, values.yaml |
| Andrés Bonilla Solano | 15/09/2026 | 8f4cd83 | Se definen la interfaz y estructuras para el cliente de base de datos | db_client.h |

| Integrante | Fecha | Commit | Descripción | Archivos principales modificados |
|---|---|---|---|---|
| Andrés Bonilla Solano | 16/09/2026 | 1b70f83 | Implementación del cliente de bases de datos con datos de prueba | db_client.c |
| Fabricio Picado | 12/09/2026 | dd392733 | Estructura inicial del DNS API con Spring Boot y Maven | pom.xml, DnsApiApplication.java, DnsApiController.java, application.properties y tests |
| Fabricio Picado | 14/09/2026 | be926a6 | Implementación del flujo de resolución DNS mediante Base64, reenvío del paquete mediante UDP al servidor DNS externo y codificación de la respuesta | DnsApiApplication.java, controller/DnsApiController.java, service/DnsResolverService.java, application.properties |
| Fabricio Picado | 17/09/2026 | 7edbe7 | Dockerización del DNS API mediante una imagen Java 21 y Maven Wrapper | Dockerfile, .dockerignore |
| Fabricio Picado | 17/09/2026 | c95bbbd | Implementación de los DTOs y modificación del endpoint /api/exists para consultar registros mediante datos mock; ajuste del formato de solicitud de /api/dns_resolver | controller/DnsApiController.java, dto/DnsRecord.java, dto/DnsRecordIp.java, dto/DnsResolverRequest.java, dto/DnsResolverResponse.java, service/DnsRecordService.java |
| Ledvin Leiva | 17/09/2026 | ead19d4 | Corrección y actualización de la infraestructura actual en Kubernetes | .env.example, README.md, dns-ui/.env.example, start.ps1, values.yaml, ConfigMap, Secret y Deployments |
| Ledvin Leiva | 17/09/2026 | 14a6a04 | Implementación de los motores de selección GEO y Round Trip | .gitignore, dns-interceptor/README.md, api_client.rs, resolver/mod.rs, resolver/selection.rs y resolver/standard_query.rs |

## 4. Pull Requests (PRs)

| Integrante | PR | Descripción | Estado | Tareas relacionadas |
|---|---|---|---|---|
| Emily Sánchez Orozco | 1 | Inicializa el proyecto DNS UI (React + Vite) con la estructura de carpetas base y configuración mínima para desarrollo local | Completado | T-07 |
| Ledvin Leiva | 2 | Implementación del scaffold base de infraestructura utilizando Kubernetes y Helm, incluyendo Deployments, Services, ConfigMap, Secret, variables configurables y script de despliegue | Completado | T-06 |
| Ledvin Leiva | 3 | Ajustes al scaffold de Kubernetes para permitir la integración del DNS UI dentro de la infraestructura | Completado | T-06 |
| Andrés Bonilla Solano | 4 | Implementación del módulo de configuración e interfaz inicial del cliente de bases de datos | Completado | T-08 y T-09 |
| Emily Sánchez Orozco | 5 | Formulario de creación de registros DNS, integración con Supabase, CRUD de registros e IP-to-Country y Dockerización del DNS UI | Completado | T-07 y T-11 |
| Kevin Calvo | 6 | Implementa el DNS Interceptor en Rust: parseo de paquetes DNS, clasificación Caso 1/Caso 2, cliente HTTP hacia DNS API y soporte para registros single/multi/weight | Completado | T-12 |
| Fabricio Picado | 7 | Implementación inicial del DNS API con Spring Boot, resolución DNS mediante UDP hacia un servidor externo, manejo de paquetes Base64 y Dockerización con Java 21 | Completado | T-10 |
| Ledvin Leiva | 8 | Corrección y validación de la infraestructura actual en Kubernetes y Helm, ajustando puertos, variables de entorno, build del DNS UI, configuración del DNS Interceptor y despliegue condicional del Health Checker | Completado | T-06 |
| Fabricio Picado | 9 | Incorporación de DTOs para registros y solicitudes DNS, reorganización del controlador y creación de un servicio mock para simular consultas de registros DNS | En revisión | T-10 |

| Integrante | PR | Descripción | Estado | Tareas relacionadas |
|---|---|---|---|---|
| Ledvin Leiva | 10 | Implementación del motor de selección para registros GEO y Round Trip, incluyendo selección geográfica, cálculo Haversine, selección del Health Checker más cercano, menor RTT válido, fallbacks y pruebas unitarias | Completado | T-05 |

---

## 5. Problemas

No se presentaron bloqueos que impidieran continuar el desarrollo durante esta semana.

La integración completa de los registros `geo` y `round-trip` queda condicionada a que el DNS API y el Health Checker proporcionen la información de ubicación y las mediciones RTT requeridas por el motor de resolución.

---

## 6. Resumen de participación individual

| Integrante | Tareas asignadas | Commits | PRs | Resumen del trabajo realizado |
|---|---|---|---|---|
| Emily Sánchez Orozco | T-01 y T-07 | 4 | 2 | Investigación e implementación del DNS UI, incluyendo formularios, CRUD de registros e IP-to-Country, integración con Supabase y Dockerización. |
| Andrés Bonilla Solano | T-09, T-13 y T-14 | 4 | 1 | Creación del cliente de lectura a la BD, definición de variables de entorno relacionadas al Health Checker e implementación parcial TCP/HTTP Check. |

| Integrante | Tareas asignadas | Commits | PRs | Resumen del trabajo realizado |
|---|---|---|---|---|
| Fabricio Picado | T-04, T-10 y T-15 | 4 | 2 | Investigación inicial e implementación del DNS API con Spring Boot. Se implementó la estructura base de la API REST, resolución de paquetes DNS mediante UDP, manejo de paquetes en Base64, DTOs, datos mock y Dockerización del servicio. |
| Ledvin Leiva | T-05 y T-06 | 4 | 4 | Investigación e implementación del motor de resolución DNS y desarrollo de la infraestructura con Kubernetes y Helm. Se actualizó la infraestructura para integrar los componentes actuales del proyecto y se implementaron los algoritmos GEO y Round Trip, incluyendo cálculo Haversine, selección del Health Checker más cercano, selección por menor RTT válido, manejo de fallbacks y pruebas unitarias. |
| Kevin Calvo | T-03 y T-12 | 3 | 1 | Investigación de RFC 1035/2929 e implementación del DNS Interceptor en Rust: parseo/serialización de paquetes DNS, clasificación Caso 1/Caso 2, cliente HTTP hacia el DNS API, resolución de registros single/multi/weight, dockerización y tests unitarios. |

---

## 7. Plan para la siguiente semana

| ID | Tarea / Actividad | Responsable(s) | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| T-01 | Terminar con la implementación del DNS UI | Emily Sánchez Orozco | Ya con todo implementado hacer la conexión real con endpoints del DNS API |
| T-02 | Escritura real a supabase | Andrés Bonilla Solano | Escribir en la base de datos |
| T-03 | Implementar la simulación según ubicación | Andrés Bonilla Solano | Hacer la ubicación simulada y realizar el cálculo del RTT según ubicación |

| ID | Tarea / Actividad | Responsable(s) | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| T-04 | Implementar la estructura base del proyecto DNS API | Fabricio Picado | La arquitectura de carpetas y las dependencias necesarias para desarrollar la API REST |
| T-05 | Implementar los endpoints `/api/exists` y `/api/dns_resolver` | Fabricio Picado | Recibir paquetes DNS codificados en Base64, decodificarlos |
| T-06 | Integrar GEO y Round Trip con los datos reales del sistema | Ledvin Leiva | Conectar el motor de resolución con la ubicación del cliente, las ubicaciones de los Health Checkers y las mediciones RTT conforme estos datos estén disponibles |
| T-07 | Validar la integración end-to-end en Kubernetes | Ledvin Leiva | Levantar los componentes disponibles y comprobar la comunicación entre DNS Interceptor y DNS API y el funcionamiento de las políticas de resolución dentro del entorno Kubernetes |
| T-08 | Integrar DNS-Interceptor con DNS-Api y realizar testing | Kevin Calvo | Dejar el DNS-Interceptor funcionando conectado a DNS-API y comprobar que funciona correctamente para el Caso 1 y 2, incluyendo todas las opciones de cada caso |
| T-15 | Integrar el DNS API con Supabase | Fabricio Picado | Reemplazar los datos mock del DNS API por una integración real con Supabase |

---

## 8. Observaciones

Como base de datos se decidió utilizar Supabase.link text